Nama : Ghaida Nada Aulia
NIM : 13040124120042
Kelas : A
Mata Kuliah : Praktikum Database

Rangkuman Materi UGC (Transforming Libraries Through Information Technology)

a. Teknologi Virtual Library dan Virtual Walkthrough

Perkembangan teknologi informasi membuat cara masyarakat mencari dan memahami informasi ikut berubah. Jika sebelumnya pengguna lebih banyak mencari lalu membaca informasi, sekarang mereka juga dapat menjelajahi, berinteraksi, dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung melalui media digital. Karena itu, perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan buku atau akses informasi, tetapi juga perlu menghadirkan layanan yang membuat pengguna lebih terlibat.

Salah satu bentuk penerapannya adalah virtual library dan virtual walkthrough. Melalui teknologi ini, pengguna dapat melihat lingkungan perpustakaan secara daring, mengenali tata ruang, serta mengetahui fasilitas dan layanan yang tersedia tanpa harus datang terlebih dahulu. Perpustakaan juga dapat menggabungkan tur virtual dengan koleksi multimedia, pameran digital, cerita interaktif, atau penelusuran koleksi tertentu. Dengan begitu, pengalaman pengguna dalam mengenal perpustakaan menjadi lebih menarik dan tidak terbatas pada kunjungan fisik.

b. Teknologi Gamifikasi (Gamification Technology)

Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan koleksi dan nilai budaya kepada masyarakat. Contohnya melalui tur virtual ke bangunan bersejarah, rekonstruksi digital, akses naskah kuno, serta pameran arsip interaktif. Pengguna dapat mengenal isi dan nilai sejarah dari koleksi tersebut tanpa harus datang langsung ke tempat penyimpanannya. Digitalisasi seperti ini membantu memperluas akses sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya agar dapat dikenal oleh lebih banyak orang.

c. Gamifikasi dalam Keterlibatan Perpustakaan (Gamification in Library Engagement)

Gamifikasi merupakan penggunaan unsur-unsur permainan dalam kegiatan yang sebenarnya bukan permainan. Tujuannya untuk membuat suatu aktivitas terasa lebih menarik dan mendorong pengguna agar mau ikut berpartisipasi. Unsur yang dapat digunakan misalnya poin, tantangan, misi, lencana penghargaan, dan penanda progres.

Di perpustakaan, gamifikasi dapat diterapkan dalam kegiatan membaca, pengenalan fasilitas, kuis literasi digital, maupun latihan menelusuri informasi. Sebagai contoh, pengguna diminta menyelesaikan beberapa tantangan untuk mengenali layanan perpustakaan atau menemukan koleksi tertentu. Setiap tugas yang berhasil diselesaikan dapat diberikan poin atau lencana.

Menurut saya, cara ini dapat membuat kegiatan perpustakaan terasa lebih menyenangkan sekaligus membantu pengguna mengenal layanan yang tersedia.

d. Pengalaman Pembelajaran Adaptif dan Terpersonalisasi (Adaptive and Personalised Learning Experiences)

Pembelajaran adaptif merupakan pendekatan belajar yang menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing pengguna. Hal ini penting karena setiap orang memiliki kecepatan dan cara memahami materi yang berbeda, sehingga pengalaman belajar tidak harus dibuat sama untuk semua pengguna.

Penerapannya dapat dimulai dengan mengenali profil pengguna, seperti kebutuhan dan preferensi belajarnya. Setelah itu, sistem akan mencatat aktivitas pengguna ketika mengakses materi atau mengerjakan latihan. Data dari aktivitas tersebut digunakan untuk melihat perkembangan pemahaman, kemudian sistem menyesuaikan materi atau tingkat kesulitannya. Pengguna juga memperoleh umpan balik agar mengetahui bagian yang sudah dipahami dan bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

Dengan pendekatan tersebut, proses belajar dapat berlangsung lebih fleksibel. Sistem bukan hanya menyediakan materi, tetapi juga membantu pengguna belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan perkembangan masing-masing.

Dua Contoh Teknologi Informasi, Fungsi, dan Penerapannya di Perpustakaan

a. Virtual Library dan Virtual Walkthrough

Virtual walkthrough adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melihat dan menjelajahi suatu tempat melalui tampilan digital. Dalam konteks perpustakaan, teknologi ini dapat digunakan untuk memperkenalkan ruangan, tata letak, fasilitas, serta layanan yang tersedia. Pengguna bisa memperoleh gambaran mengenai perpustakaan sebelum berkunjung secara langsung. Penerapannya dapat berupa tur virtual yang menampilkan area layanan, ruang baca, ruang koleksi, dan fasilitas lainnya. Perpustakaan juga dapat menambahkan informasi mengenai koleksi khusus, seperti naskah lama atau arsip sejarah. Dengan demikian, virtual walkthrough tidak hanya membantu pengguna mengenali lokasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan koleksi secara lebih interaktif.

b. Teknologi Gamifikasi (Gamification Technology)

Gamifikasi menggunakan unsur permainan, seperti poin, misi, tantangan, lencana, dan indikator perkembangan, untuk meningkatkan minat pengguna dalam mengikuti suatu kegiatan. Di perpustakaan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan layanan, mengadakan kuis literasi digital, membuat tantangan membaca, atau melatih kemampuan pencarian informasi. Contohnya, perpustakaan dapat membuat kegiatan berupa tantangan mengenali fasilitas dan layanan. Pengguna yang berhasil menyelesaikan setiap tugas akan memperoleh poin atau lencana. Melalui kegiatan tersebut, pengguna tidak hanya menerima

penjelasan tentang perpustakaan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pengenalan layanan. Hal ini dapat menjadi salah satu cara agar kegiatan literasi terasa lebih menarik.

Hal Baru atau Wawasan yang Diperoleh dari Kegiatan UGC

Setelah mengikuti kegiatan UGC bertema "Transforming Libraries through Information Technology", saya mendapat pemahaman bahwa perkembangan teknologi informasi dapat membuka banyak peluang bagi perpustakaan untuk mengembangkan layanan. Perpustakaan sekarang tidak hanya berperan sebagai tempat untuk mencari dan membaca buku, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, saya juga mendapat wawasan mengenai pembelajaran adaptif. Ternyata, teknologi dapat membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan setiap pengguna. Menurut saya, hal ini menarik karena pengguna tidak selalu memiliki tingkat pemahaman yang sama. Dengan adanya penyesuaian materi dan umpan balik, proses belajar diharapkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dari kegiatan ini, saya memahami bahwa perpustakaan perlu terus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan kebutuhan pengguna. Teknologi sebaiknya tidak hanya digunakan agar layanan terlihat modern, melainkan juga harus memberikan manfaat, memudahkan akses informasi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik

Brainstorming Inovasi Database ke Depan dalam Smart Libraries

Perkembangan database di masa depan dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mendukung layanan smart libraries. Database tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengelola data, tetapi juga dapat membantu perpustakaan menyediakan layanan yang lebih terhubung, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa inovasi yang berpotensi diterapkan antara lain sebagai berikut.

a. Spatial and 3D Database untuk Perpustakaan Virtual

Spatial and 3D database dapat dimanfaatkan untuk menyimpan informasi mengenai ruang dan objek dalam bentuk tiga dimensi. Jika diterapkan di perpustakaan, teknologi ini dapat mendukung pembuatan tur virtual yang menampilkan tata ruang, fasilitas, dan area koleksi. Pengguna dapat menjelajahi lingkungan perpustakaan secara digital tanpa harus datang langsung. Selain memperkenalkan fasilitas, teknologi ini juga dapat digunakan untuk menampilkan objek koleksi yang memiliki nilai sejarah, seperti naskah lama atau arsip tertentu. Database berperan menyimpan informasi mengenai objek dan lokasinya sehingga informasi tersebut dapat ditampilkan kembali dalam layanan virtual. Dengan begitu, pengguna memiliki cara lain untuk mengenal perpustakaan dan koleksinya.

b. Graph Database untuk Sistem Gamifikasi Perpustakaan

Graph database dapat digunakan untuk menghubungkan data yang saling berkaitan, misalnya data pengguna, aktivitas, tantangan, poin, dan pencapaian. Dalam sistem gamifikasi perpustakaan, hubungan antardata tersebut dapat membantu sistem mencatat aktivitas serta

perkembangan setiap pengguna. Sebagai contoh, pengguna mengikuti tantangan membaca atau menyelesaikan kuis literasi digital. Ketika tugas selesai, sistem akan menghubungkan aktivitas tersebut dengan poin dan lencana yang diperoleh. Dengan pengelolaan data yang saling terhubung, perpustakaan dapat melihat aktivitas dan pencapaian pengguna dengan lebih terstruktur. Data tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kegiatan yang paling banyak diminati.

c. Event-Driven Database untuk Pembelajaran Adaptif

Event-driven database merupakan pendekatan pengelolaan data yang merespons kejadian atau aktivitas pengguna. Dalam layanan pembelajaran digital, setiap tindakan seperti membuka materi, mengerjakan kuis, atau menyelesaikan latihan dapat dicatat oleh sistem. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk melihat perkembangan belajar pengguna.